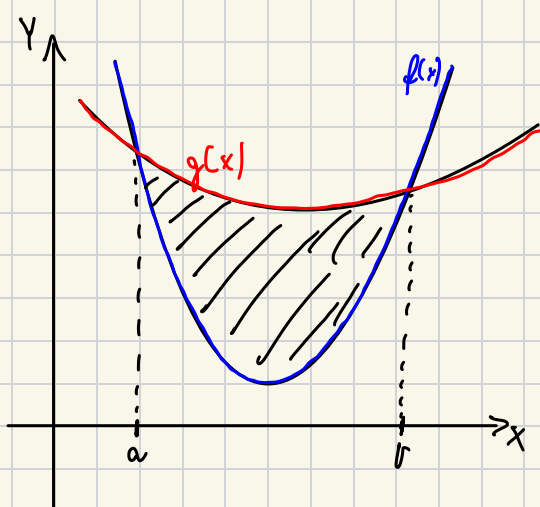
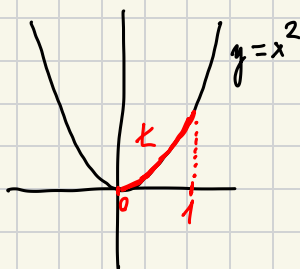




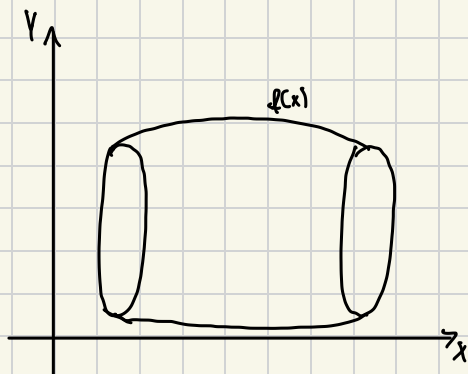
$$|S| = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$

Długość łuku

$$|L| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$



$$|L| = \int_0^1 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$$



Pole powierzchni bocznej

$$|S| = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$V = \pi \int_a^b |f(x)|^2 dx$$

CAŁKA NIEWŁAŚCIWA

Całka oznaczona może być niewłaściwa

$\neq 1 =$ dwóch powodów

1° granica całki jest niewłaściwa

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

2° w przedziale całkowania znajduje się punkt nieciągłości funkcji $f(x)$

Przykłady:

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx \quad \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x \ln x} dx \quad \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$$

bo $0 \in [-1; 1]$

Def

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^b f(x) dx$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_a^B f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

Jeśli odpowiednia granica istnieje, to

mówimy, że całka niewłaściwa jest zbieżna

(do pewnej liczby), jeśli granica nie

- Sprawdź zbieżność całki i jeśli zbieżna to podaj granicę
- Oblicz, czy dana całka istnieje i jeśli tak, to ją oblicz.

$$\int_a^b \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| \Big|_a^b = \ln|f(b)| - \ln|f(a)|$$

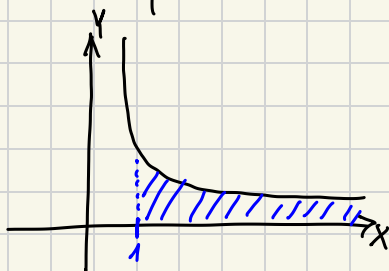
Zładać zbieżność i podać interpretację

geometryczną symulację:

$$a) \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{B \rightarrow \infty} \int_1^B \frac{1}{x} dx = \lim_{B \rightarrow \infty} \ln|x| \Big|_1^B =$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} (\ln B) = \infty \rightarrow \text{całka rozbieżna}$$

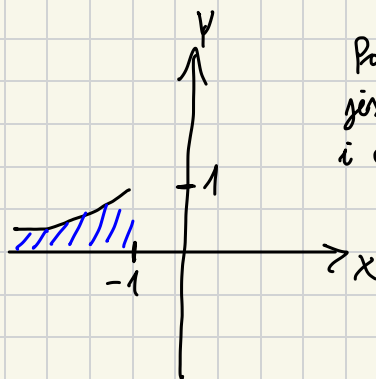
$$f(x) = \frac{1}{x}$$



Pole obszaru jest nieograniczone

$$b) \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^{-1} \frac{1}{x^2} dx =$$

$$= \lim_{A \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_A^{-1} = \lim_{A \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{A} \right) = 1$$

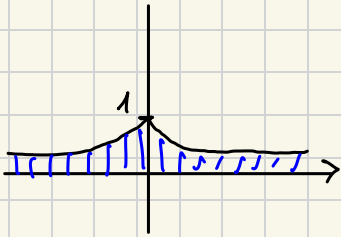


Pole obszaru jest ograniczone i dąży do 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^0 e^x dx + \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_0^B e^{-x} dx =$$

$$= \lim_{A \rightarrow -\infty} e^x \Big|_A^0 + \lim_{B \rightarrow +\infty} (-e^x) \Big|_0^B =$$

$$= \lim_{A \rightarrow -\infty} (1 - e^A) + \lim_{B \rightarrow +\infty} (-e^{-B} + 1) = 2$$



$$f(x) = e^{-|x|} = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Pole jest skończone i doręży do 2